

CENES · UPTC · JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Mapear sin inventarse el mapa

Sesión 2 · Literatura — en qué conversación se está metiendo su pregunta

Hoy son **100 minutos** con las manos sobre 180

40'

Arma tu sistema

Ahora mismo. Cada uno en su computador.

50'

El mapa de ramas

El bloque largo del día.

10'

Al sistema

Se marca la casilla 02.

80'

Lo demás

Incluye la pausa de 10 y dos herramientas en vivo.

El martes hablé demasiado. Hoy se arranca haciendo.

A

ARRANQUE · 6:00-6:40

Arma tu propio sistema

Cuarenta minutos. Al final cada uno tiene nueve archivos escritos por él.

Seis carpetas. **Nueve archivos.** Cuarenta minutos.



Los números adelante no son manía: el orden de las carpetas es el orden del trabajo.

Seis pasos, y ninguno es teoría

1 Crear la carpeta

Seis subcarpetas y nada más. O se baja la plantilla del sitio. [5 min](#)

2 Escribir CONTEXTO.md

Sobre todo el bloque de las tres cosas que usted sabe y la máquina no. [8 min](#)

3 Afilar la hipótesis

Modo HACE. La hipótesis la trae usted. [7 min](#)

4 El interrogatorio

Modo CRITICA. Tres objeciones, con respuesta escrita. [10 min](#)

5 Que el sistema se mire

Pegarle lo escrito y pedirle qué falta. Una sola tarea. [5 min](#)

6 La bitácora

Una fila por cada cosa que se le pidió a la herramienta. [5 min](#)

Todo con la versión **gratuita** de la herramienta que ya tengan.

El contexto **no vive en el chat**

LO QUE VAMOS A HACER

Se pega. Cada vez.

CONTEXT0.md completo, al principio de cada conversación nueva, antes de la primera pregunta.

Sí, es incómodo. **La incomodidad es la lección.**

Y POR QUÉ

Hoy no usamos proyectos ni Gems

- **No todos tienen la misma versión** — media clase peleando con una función que a la otra media no le aparece.
- **Caducan.** Lo que hoy es gratis, el año entrante está detrás de una suscripción.
- **El archivo es el que enseña.** Se lee, se corrige, se lleva a otra herramienta.

Y nada de llaves de API hoy. Eso va en la sesión 6.

Se **adopta** uno y se sigue igual

#	TEMA ADOPTABLE	DE DÓNDE SALE	¿DATOS LISTOS?
A	Rotación de personal en pymes de Boyacá	ejemplo de la sesión 1	no
B	Factura electrónica y pequeños contribuyentes	ejemplo de la sesión 1	no
C	Informalidad y acceso a crédito	ejemplo de la sesión 1	no
D	Contratación directa en año electoral, Boyacá	el demo del martes	sí — en el sitio

Adoptar un tema **no es de segunda**. El ejercicio es el mismo y el aprendizaje también.

O

MOMENTO 0 · 6:40-7:00

Cómo lo hacemos hoy

Google Scholar, treinta PDF, y en el mejor de los casos una IA que los resume.

Así se hace hoy, y no está mal

LO QUE HACEMOS TODOS

La rutina

- Google Scholar. Palabras clave del tema.
- Scopus, si la universidad da acceso.
- Se bajan los PDF que se ven prometedores.
- Se acumulan en una carpeta de Descargas.
- En el mejor de los casos, se le tiran a una IA para que los resuma.

LA SENSACIÓN

Y sin embargo

Al final hay **treinta PDF** y ninguno contesta la pregunta que de verdad importa:

¿por qué mi pregunta le importa a alguien?

No es pereza ni falta de método. Es que **se está buscando la cosa equivocada.**

Buscar por tema devuelve el tema.
Y una pregunta no necesita el tema:
necesita saber con quién está discutiendo.

El problema de la sesión, en una frase.



EL EJEMPLO

Tres ramas, una pregunta

Un paper propio, y su lámina de literatura tal como se presentó.

MOMENTO 0 · EL EJEMPLO

3

conversaciones distintas

Una sola pregunta — «¿a quién escuchamos? Medios de comunicación y conflicto en Colombia» — y su lámina de literatura tiene **tres ramas**, no una.

Lámina «Literatura Relacionada», p. 5 de la presentación del Taller Doctoral · Facultad de Economía, Universidad de los Andes · 29 de abril de 2022.

El papel de los medios en contextos de conflicto

UNA DIRECCIÓN

Baja la violencia

- Desmovilización de la insurgencia — **Armand et al. (2020)**
- Coordinación estratégica — **Gagliarducci et al. (2020)**

LA CONTRARIA

La sube

- Discurso nacionalista — **DellaVigna et al. (2014)**
- Discriminación étnica — **Yanagizawa-Drott (2014)**
- Segregación religiosa-cultural — **Adena et al. (2015)**

Lámina «Literatura Relacionada», p. 5 de la presentación del Taller Doctoral · Facultad de Economía, Universidad de los Andes · 29 de abril de 2022.

La rama se contradice a sí misma. Y eso es una virtud, no un defecto.

Las consecuencias **del tipo de contenido**

QUÉ SE MIDE

Compromiso social

- Participación en actividades asociativas — **Olken (2009); Bruni & Stanca (2008)**
- Modificación de interacciones sociales — **Bauernschuster (2014); Geraci et al. (2018)**

QUÉ SE MIDE

Actitudes políticas

- Participación política — **Gentzkow et al. (2011); Drago et al. (2014)**
- Rendición de cuentas — **Snyder & Strömberg (2010)**
- Sesgos partidistas — **DellaVigna & Kaplan (2007)**

Lámina «Literatura Relacionada», p. 5 de la presentación del Taller Doctoral · Facultad de Economía, Universidad de los Andes · 29 de abril de 2022.

No es «hay medios o no hay medios». Es **qué dicen** los medios que hay.

Mecanismos para la **gobernanza rebelde**

TERCERA CONVERSACIÓN

La rama que nadie esperaba

- Orden social en guerras civiles — **Arjona (2016)**
- Apoyo popular — **Weinstein (2007)**
- Control territorial — **Sviatschi (2022)**

LO QUE HAY QUE VER

Y fíjense en algo

Ninguna de las tres ramas es «radio».

Son medios, contenido y gobernanza rebelde.

Si hubiera buscado «radio y conflicto» en Scholar, **casi nada de esta lámina habría aparecido.**

Lámina «Literatura Relacionada», p. 5 de la presentación del Taller Doctoral · Facultad de Economía, Universidad de los Andes · 29 de abril de 2022.

Las tres ramas no salieron de una búsqueda. La búsqueda vino después, a llenarlas.

**Una pregunta no entra en una conversación:
entra en **dos o tres**.**

**Y el trabajo difícil no es encontrar las citas —
es saber **cuáles** son y **qué huequito** se llena en
cada una.**

La lección del momento 0.

1

MOMENTO 1 · 7:00-7:20

Buscar no es encontrar

Y se abre el sobre sellado del martes.

Se abre el sobre sellado

DIEZ MINUTOS

Lo que se hace, en orden

- Saquen las cinco referencias que les dio la herramienta el martes.
- Escojan **una**. Copien el DOI en doi.org.
- ¿Abre? ¿El título es el mismo que les dieron?
- Levanten la mano **los que tuvieron al menos una que falló**.

SIN TRAMPA

Y por qué fue sellado

Fue un experimento, y se dice **antes** de mirar los resultados, no después.

Si el martes hubiera anunciado el propósito, las habrían verificado esa noche y hoy no habría nada que aprender.

La transparencia es parte de la lección.

Se cuentan **manos**, no nombres. Y la primera mano que se levanta es la mía.

MOMENTO 1 · MI PROPIO CASO

3 de 4

DOI que resolvieron

En mi propia tabla de evidencia del demo del martes. La cuarta se veía **exactamente igual** que las otras tres — hasta que se consultó el DOI.

Tabla de evidencia del demo del 1-sep · verificada contra la API de Crossref: 3 de 4 DOI resuelven.

Pasó **la revisión por pares** de las conferencias más exigentes

100

citas fabricadas

En artículos **aceptados** en NeurIPS 2025.

3–5

revisores por artículo

Expertos. Ninguno las detectó.

50+

citas alucinadas

Halladas por GPTZero en artículos bajo revisión en ICLR 2026.

Referencias fabricadas: 100 en artículos aceptados en NeurIPS 2025; GPTZero halló 50+ en artículos bajo revisión en ICLR 2026.

Si pasa ahí, va a pasar frente a su director de trabajo de grado.

El modelo no miente: **completa**

EL MECANISMO

La forma de una cita es muy regular

Autor. Año. Título. Revista. Volumen. DOI.

Producir algo con esa forma es **exactamente** lo que un modelo de lenguaje sabe hacer, y lo hace muy bien.

Cuando no sabe, no calla.

Y por eso no sirve preguntarle «¿esta referencia existe?». Va a producir una respuesta con la forma de una confirmación, que es otra vez lo mismo. La única verificación que sirve es **salir del modelo: el DOI, en doi.org o en Crossref.**

No es un defecto que se vaya a arreglar con el próximo modelo. Es **cómo funciona**.

**Si el DOI no resuelve,
la referencia no entra al documento.
Sin excepciones.**

La regla del curso. Vale para el trabajo de grado, para el paper y para la tesis.

2

MOMENTO 2 · 7:30-7:55

Herramientas por oficio

Cada una hace una cosa. Y cada una se nombra con su límite en la misma respiración.

Encontrar el vecindario de un paper

PARA QUÉ SIRVE

Semantic Scholar

Quién citó este trabajo y a quién citó él. Es la manera de **recorrer una rama** a partir de un solo paper que uno ya conoce.

En vivo.

DICHO DE UNA VEZ

Su límite

Cubre bien lo indexado en inglés. **La literatura colombiana en español aparece a medias**, y la de las revistas regionales casi no aparece.

Sirve para **encontrar vecinos**. No para decidir si el vecino le habla a su pregunta.

Cada una con **su límite**, dicho

DESCUBRIR

ResearchRabbit

Para: ver el grafo de citaciones. Sirve para *ver* una rama.

Límite: el grafo es sugerente, **no es evidencia**. Que dos papers estén cerca no dice que digan lo mismo.

DIRECCIÓN

Consensus

Para: ¿la literatura dice que sí o que no? Agrega direcciones de resultado.

Límite: agrega **títulos y resúmenes, no diseños**. Dos estudios con el mismo signo pueden no ser comparables.

INTERROGAR LO PROPIO

NotebookLM

Para: preguntarle a *sus* PDF, con la respuesta anclada al documento.

Límite: ⚠ **no puedo compartirles el mío**. Los términos de Google no permiten que ustedes interactúen con un notebook ajeno. Cada uno hace el suyo.

Ninguna de las cuatro arma el mapa de ramas. Eso lo hace el investigador.

Verificar **no es evaluar**

VERIFICAR QUE EXISTE

Crossref / DOI

Se pide el registro por DOI y se compara el título devuelto con el citado.

Toma **quince segundos por referencia**.

Y HAY QUE SABERLO

Lo que NO hace

No dice que el paper sea bueno. No dice que sea pertinente. No dice que diga lo que usted cree que dice.

Dice que existe. Son cosas distintas y las dos hacen falta.

Descubrir · dirigir · interrogar · **verificar**. Las cuatro juntas le entregan un montón.

3

MOMENTO 3 · 7:55-8:45

El mapeo ordenado

Cincuenta minutos. El entregable de hoy no es una lista de referencias: es el mapa.

La hipótesis del martes, y las tres que sí resuelven

REFERENCIA	DOI	QUÉ APORTA
Ferraz & Finan (2011) · AER	10.1257/aer.101.4.1274	La reelegibilidad cambia el comportamiento del alcalde: los incentivos electorales mueven la gestión municipal.
Brollo & Nannicini (2012) · APSR	10.1017/S0003055412000433	Transferencias en elecciones cerradas: el canal es asignable y medible.
Drazen & Eslava (2010) · JDE	10.1016/j.jdeveco.2009.01.001	Colombia, municipios: manipulación vía composición del gasto. La más cercana.
—(2024) · JPubE	10.1016/j.jpubeco.2024.contratacion.019	No existe. Tenía forma de DOI legítimo y se veía igual que las otras tres.

Tabla de evidencia del demo del 1-sep · verificada contra la API de Crossref: 3 de 4 DOI resuelven.

La cuarta no se borra: se tacha. La tabla tiene que mostrar lo que se cayó.

Dos conversaciones, **y un hueco entre las dos**

NO ES UNA: SON DOS

En cuántas conversaciones está metida

- **Ciclos políticos presupuestales** — ¿el gasto cambia en año electoral?
- **Discrecionalidad en compras públicas** — ¿cómo se contrata, no cuánto?

LO QUE SE LLENA

El hueco, en una frase

Hay evidencia de que el gasto municipal colombiano cambia de **composición** en año electoral.

No hay evidencia de que cambie **el procedimiento por el que se contrata** — una decisión distinta, más discrecional y menos visible que el monto.

Eso —una frase— es el **párrafo de antecedentes** del paper. Ya está escrito.

El martes dije que no había evidencia. **El interrogatorio me sacó tres.**

CORRECCIÓN EN PÚBLICO

Lo que pasó en vivo el martes

En el interrogatorio de la sesión 1 aparecieron trabajos colombianos que **no estaban en mi lámina**.

Mi afirmación de que «no hay evidencia» era más fuerte de lo que aguantaba.

PARA QUÉ ES

Y por eso el modo CRÍTICA

No sirve para que le den la razón a uno.

Sirve **para encontrar en qué se equivocó**, antes de que lo encuentre el jurado.

Un mapa de ramas que nunca cambió es un mapa que nadie interrogó.

No pida referencias. Pida **conversaciones**.

PROMPT 3 · MAPEAR RAMAS · MODO SABE

[Pegar CONTEXTO.md primero.]

Esta es mi pregunta de investigación: «[pregunta]».

No me des una lista de referencias. Dime en qué DOS O TRES conversaciones académicas distintas se mete esta pregunta. Para cada conversación:

1. Cómo se llama esa conversación, en una frase.
2. Qué se sabe ya, y si hay resultados que se contradicen entre sí.
3. Dos o tres trabajos que la representan, con autor, año, revista y DOI.
4. Qué queda sin responder ahí – y si mi pregunta llena ese hueco o no.

Si de alguna referencia no estás seguro de que exista, dilo en esa misma línea. No inventes DOI.

El punto 2 es el que importa: «si hay resultados que se contradicen».

Tres cosas, y las tres se evalúan

1 Verificar todos los DOI

Los que no resuelvan se tachan. **No se borran.** La tabla tiene que mostrar lo que se cayó. 15 s c/u

2 Escribir el hueco con palabras propias

Si el hueco es el que dijo la máquina, tal cual, la rama no se entendió. el trabajo real

3 Tachar la rama que no es suya

Casi siempre devuelve tres y una está de adorno. **Descartar es la habilidad del curso.** y se dice por qué

Y a los 45 minutos: intercambien mapas. Una sola pregunta al del compañero: ¿cuál de estas ramas te sobra?

Se llama **mapa_de_ramas.md** y va en 03_literatura

CUÁNTAS

2 o 3 ramas

Ni una ni cinco. Si solo hay una, la pregunta es más estrecha de lo que parece.

QUÉ LLEVA

Cada una con su nombre

La conversación, en una frase. No una palabra clave.

QUÉ LA SOSTIENE

Los DOI verificados

Con los caídos ~~tachados~~, a la vista.

PARA QUÉ SIRVE

El hueco

Escrito con palabras tuyas. Es el párrafo de antecedentes.

La tabla de referencias **no desaparece**: deja de ser el producto y pasa a ser el material.

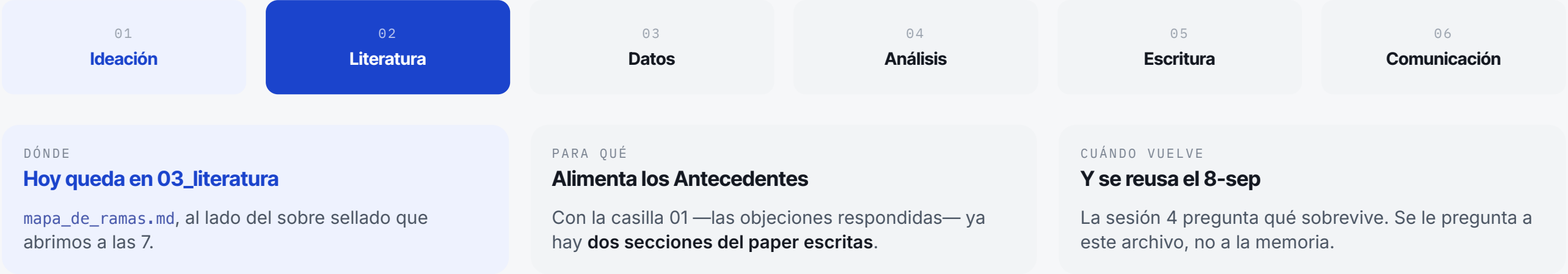
4

MOMENTO 4 · 8:45-8:55

Al sistema

Diez minutos: dónde queda esto y qué casilla se marca.

El archivo de hoy es el insumo de la sesión 4



Dos sesiones. Dos secciones del paper. Y no hubo que sentarse a escribirlo.

Dos de seis, a la segunda sesión

SESIÓN	FECHA	PIEZA QUE PRODUCE	ESTADO
01	1-sep	La pregunta + 3 objeciones respondidas	✓ llena
02	3-sep	El mapa de ramas, con DOI verificados	✓ llena
03	5-sep	La base + el pipeline documentado	—
04	8-sep	Lo que sobrevivió / lo que se descartó	—
05	10-sep	La figura y la página	—
06	12-sep	— sin pieza nueva —	—

Y la bitácora de hoy se llena sola: las referencias que no resolvieron son correcciones.



CIERRE FIJO · 8:55-9:00

Una pieza de mi sistema

Cinco minutos al final de cada sesión. Hoy: el acervo de evidencia y su buscador.

Lo mismo que hicimos hoy, pero acumulado durante un año

198**referencias**

En el consolidado del acervo. De tres revisiones de literatura.

186**con DOI único**

Verificadas. Las que no resolvieron no entraron.

101**documentos**

Indexados aparte, para poder preguntarles en español.

89 %**recall@8**

Sobre nueve preguntas doradas. Se mide antes y después de cada cambio.

Acervo del DIE, contado el 1-sep-2026 sobre `bibliografia_unificada.csv`. RAG: `System/AI_Team/rag/RUTA.md`, estado al 24-ago-2026.

Se pregunta en español y responde con la cita de dónde salió cada afirmación.

Mi propio índice estaba desactualizado

TRES CIFRAS, NINGUNA IGUAL

Lo que encontré preparando esta clase

- Encargué esta lámina diciendo «148 referencias».
- El índice del acervo dice **147** — pero es del 26 de julio.
- El archivo de verdad, contado ayer, tiene **198**.
- Y el acervo (referencias) **no es** el buscador (documentos). Confundirlos fue lo que produjo el 148.

PARA QUÉ SIRVE EL RASTRO

La lección, que es la del curso

La regla no es confiar en el sistema.

La regla es que **el sistema deje rastro suficiente para pillarse a uno mismo**.

Si las cifras no hubieran estado en archivos con fecha, este error se habría proyectado sin que nadie lo notara.

Acervo del DIE, contado el 1-sep-2026 sobre `bibliografia_unificada.csv`. RAG: `System/AI_Team/rag/RUTA.md`, estado al 24-ago-2026.

Nos vemos el **sábado 5 a las 8:00 a.m.** · Datos: el pipeline reproducible.